יחידה 2 — למידה עצמית 1: ויריאל וואן דר ואלס

חוברת תרגול מדורגת

תרמודינמיקה לכימאים · 2.12.2026–18.11 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

עשרה תרגילים מדורגים: **חימום** (1–2, דקות ספורות), **בסיס** (3–5), **העמקה** (6–8) ו**אתגר** (9–10). ליד כל תרגיל כתוב לאיזה חלק במערך הוא שייך. אם תרגיל חימום לוקח יותר מחמש דקות — חזרו למערך.

קבועים: $R = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$, $N_A = 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$. פרמטרי ואן דר ואלס ($a$ ב-$\mathrm{L^2bar\,mol^{-2}}$, b ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$): ארגון $1.355,\ 0.0320$; חנקן $1.370,\ 0.0387$. נתוני ארגון אמיתי (B_2 ב-$\mathrm{cm^3mol^{-1}}$): -183.2 (100 K), -86.3 (150), -48.0 (200), -15.2 (300), $+7.0$ (500), $+11.9$ (600); $B_3 = 1627\ \mathrm{cm^6mol^{-2}}$ ב-200 K.

תרגיל 1 · [חימום · מפגש 4] יחידות וקירוב ראשון

ארגון ב-200 K: $B_2 = -48.0\ \mathrm{cm^3mol^{-1}}$.

(א) בטאו את B_2 ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$ וב-$\mathrm{m^3mol^{-1}}$.

(ב) העריכו את Z ב-20 bar מהאיבר הראשון של הטור בלחץ. המדידה: 0.9414.

(ג) הצפיפות ב-20 bar היא $1.278\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. האם $|B_2\rho| \ll 1$?

תרגיל 2 · [חימום · חלק 1] ואן דר ואלס בצפיפות — שני גבולות

$$Z = \frac{1}{1-b\rho} - \frac{a\rho}{RT}.$$

(א) מה Z בגבול $\rho \to 0$?

(ב) מה Z בגבול $T \to \infty$ (ρ קבוע)? איזה סוג "גז" מתאר הביטוי שנשאר?

(ג) באיזה סימן $Z - 1$ בגבול של (ב)? התאימו לתרשים $Z(p)$ של חנקן ב-1000 K.

תרגיל 3 · [בסיס · חלק 2] B_2 של חנקן לפי המודל

(א) חשבו את B_2^{vdW} של חנקן ב-300 K וב-500 K. הנמדד: -4.5 ו-$+16.6\ \mathrm{cm^3mol^{-1}}$.

(ב) מה T_B של חנקן לפי המודל? הנמדד 327 K.

(ג) במילים: המודל מגזים במשיכה או בדחייה? הסבירו מהמספרים.

תרגיל 4 · [בסיס · חלק 3] B_2 בשפה של T_B

לגז ואן דר ואלס טמפרטורת בויל 600 K, וב-300 K נמדד $B_2 = -40\ \mathrm{cm^3mol^{-1}}$.

(א) הראו שלגז ואן דר ואלס $B_2 = b\left(1 - \dfrac{T_B}{T}\right)$.

(ב) מצאו את b ואת a.

(ג) מה B_2 ב-1200 K? ולאן הוא שואף כש-$T \to \infty$?

תרגיל 5 · [בסיס · חלק 4] שני טורים לארגון ב-200 K

$B_2 = -48.0\ \mathrm{cm^3mol^{-1}}$, $B_3 = 1627\ \mathrm{cm^6mol^{-2}}$. ב-50 bar נמדד $\rho = 3.5342\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$.

(א) חשבו את B_2' ואת B_3'. מה הסימן של B_3', ולמה זה לא סותר את $B_3 > 0$?

(ב) חשבו את Z ב-50 bar משני האיברים של הטור בלחץ, ומשני האיברים של הטור בצפיפות.

(ג) השוו למדידה ($Z = p/\rho RT$). איזה טור נוח יותר כשנתון רק הלחץ?

תרגיל 6 · [העמקה · חלק 3] האם B_2 ישר כנגד $1/T$?

(א) התאימו a ו-b של ואן דר ואלס לנתוני ארגון ב-300 K וב-500 K. מה T_B שמתקבל?

(ב) חזו בעזרת הזוג הזה את $B_2(150\ \mathrm{K})$, והשוו לנמדד (-86.3).

(ג) שרטטו את כל נתוני הארגון כנגד $1/T$ והסבירו את התוצאות של (א) ו-(ב) מהצורה של הגרף.

תרגיל 7 · [העמקה · חלק 5] האינטגרל ליד טמפרטורת בויל

חנקן ב-300 K ($B_2 = -4.5\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$). נתונים: $Z = 0.99685,\ 0.99662,\ 0.99939,\ 1.00521$ ב-$p = 25,\ 50,\ 75,\ 100\ \mathrm{bar}$.

(א) חשבו את $(Z-1)/p$ בכל נקודה ובגבול $p \to 0$.

(ב) חשבו את $I(100\ \mathrm{bar}) = \int_0^{100} \frac{Z-1}{p}\mathrm{d}p$ בשיטת הטרפזים, והשוו לקירוב $B_2 p/RT$.

(ג) למה הקירוב מסדר ראשון גרוע כאן במיוחד, למרות ש-Z קרוב מאוד ל-1?

תרגיל 8 · [העמקה · חלק 6] הדרך חזרה בשתי טמפרטורות

(א) מ-B_2 ו-B_3 של ארגון ב-200 K, מצאו את a, את b ואת T_B לפי ואן דר ואלס.

(ב) במערך, אותו חישוב ב-300 K נתן $a = 1.20$, $b = 0.0330$. מה ההבדל אומר על המודל?

תרגיל 9 · [אתגר] משוואת ברתלו

משוואת ברתלו: $p = \dfrac{RT}{v-b} - \dfrac{a}{Tv^2}$ (המשיכה נחלשת עם הטמפרטורה).

(א) מצאו את B_2, את B_3 ואת T_B.

(ב) התאימו את שני הפרמטרים לארגון ב-200 K וב-600 K, וחזו את B_2 ב-100 K וב-300 K.

(ג) השוו לנמדד ולהתאמה של ואן דר ואלס לאותן שתי נקודות (-138 ו-$-18.0\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$). מה אפשר להסיק על התלות האמיתית של B_2 בטמפרטורה?

תרגיל 10 · [אתגר] כדורים קשיחים

בגז של כדורים קשיחים בקוטר σ (בלי משיכה) המקדמים המדויקים הם $B_2 = \frac{2}{3}\pi N_A \sigma^3$ ו-$B_3 = \frac{5}{8}B_2^2$.

(א) הראו ש-B_2 של כדורים קשיחים שווה ל-$4N_A v_{\text{מולקולה}}$ — בדיוק ה-b של חלק 1 במערך.

(ב) מה קוטר אטום הארגון אם $b = 32.0\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$ הוא ה-B_2 של כדורים קשיחים?

(ג) ואן דר ואלס בגבול $T \to \infty$ הוא גז כדורים קשיחים עם $B_3 = b^2$. בכמה הוא טועה ב-B_3?